Escuela : Tecnologías de la Información

Análisis y Diseño

SENATI

Seminario

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

- Identificando los elementos del diagrama de actividades
- Diseñando Modelo de actividades de un proceso
- Identificando los elementos en un diagrama de clases
- Modelando el diseño lógico de una base de datos
- Diseñando el modelo físico de una base de datos

CONTENIDO:

- Diagrama de actividad
  - ✓ Concepto, ventajas, componentes, símbolos, flujo entre actividades.
- Diagrama de clases
  - ✓ Concepto, elementos, tipos de relaciones, Interfaces.

Diagrama de Casos de Uso

Muestra **qué hace el sistema** y **quién lo usa**.

Describe la **relación entre actores (usuarios externos o sistemas)** y las funciones del sistema

Se usa para **capturar requisitos funcionales** de manera visual y sencilla.

Elementos: actores, casos de uso, relaciones.

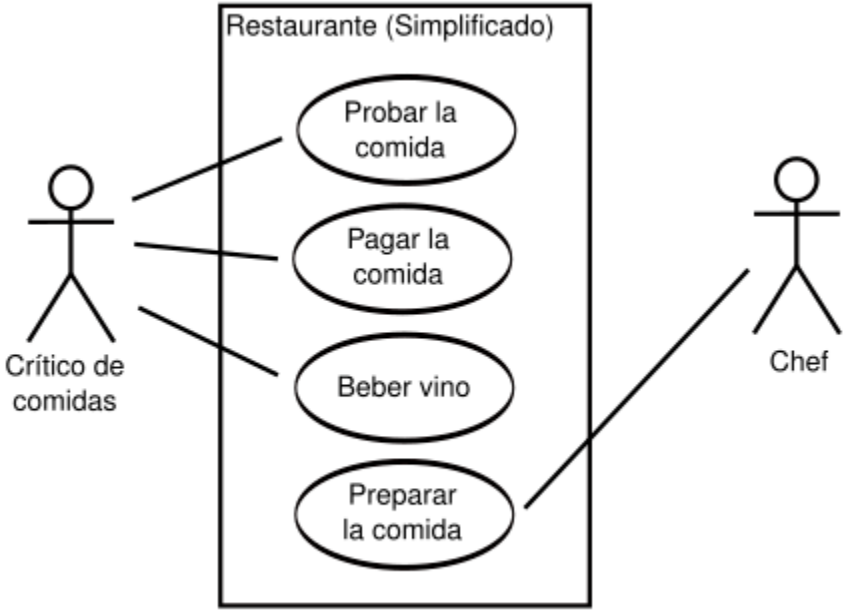
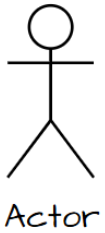
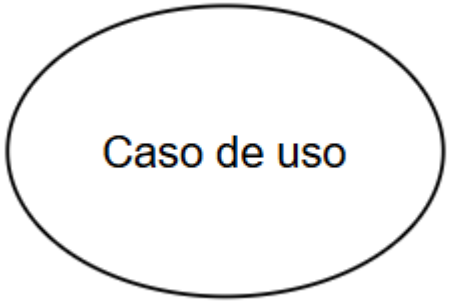


Diagrama de Casos de Uso

Ejemplo: *Sistema de cajero automático*





- Cliente: persona que usa el cajero automático.
- Banco: sistema que valida cuentas y realiza transacciones.

Caso de Uso	Descripción
Retirar dinero	El cliente solicita dinero en efectivo desde su cuenta.
Consultar saldo	El cliente verifica cuánto dinero tiene disponible.
Depositar dinero	El cliente ingresa efectivo o cheques al sistema.
Transferir fondos	El cliente envía dinero a otra cuenta.
Imprimir recibo	El sistema genera un comprobante de la transacción.
Autenticación	El cliente ingresa su tarjeta y PIN para iniciar sesión.

Diagrama de Casos de Uso

Ejemplo: *Sistema de cajero automático*

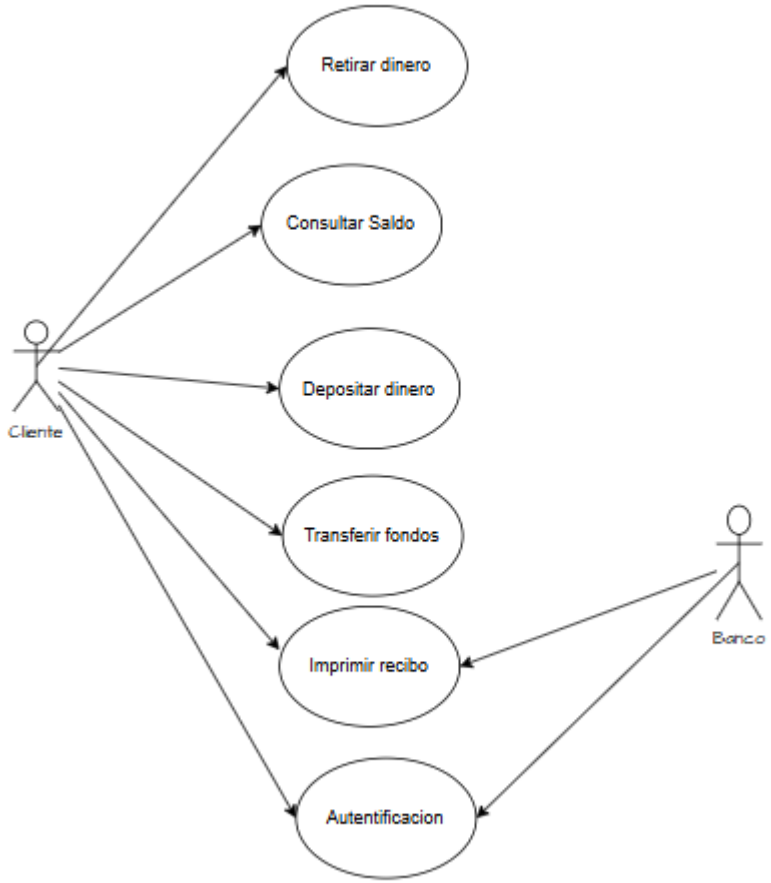


Diagrama de Actividades UML

Los diagramas de actividades sirven para **representar el comportamiento dinámico de un sistema,** haciendo hincapié en la **secuencia de actividades** que se llevan a cabo y las **condiciones** que guardan o disparan esas actividades.

Muestra una visión simplificada de lo que sucede durante una operación o un proceso.

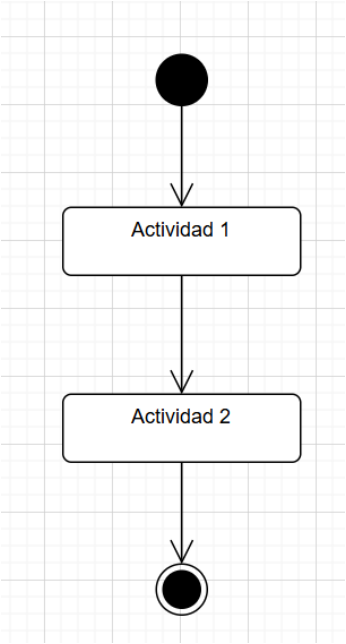
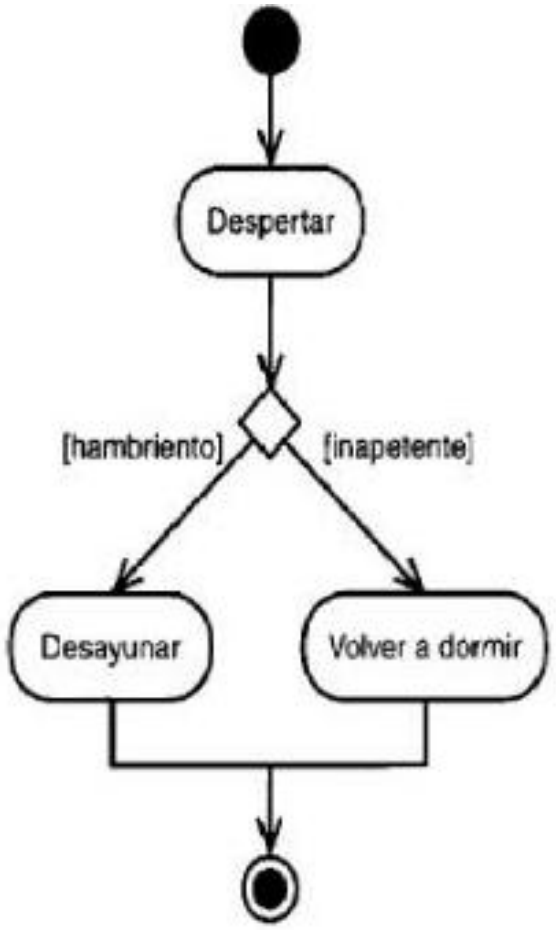


Diagrama de Actividad

Representa el **flujo de procesos paso a paso**.

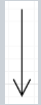
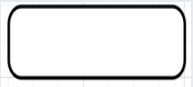
Explica la **secuencia de actividades y decisiones** que sigue un proceso.

Es útil para **modelar la lógica de negocio** y optimizar procesos.

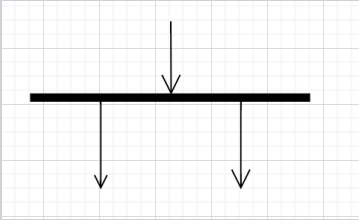
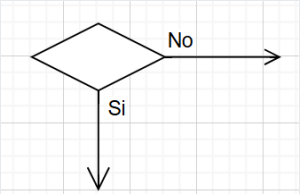


Elementos: Decisión, inicio, fin, actividad.

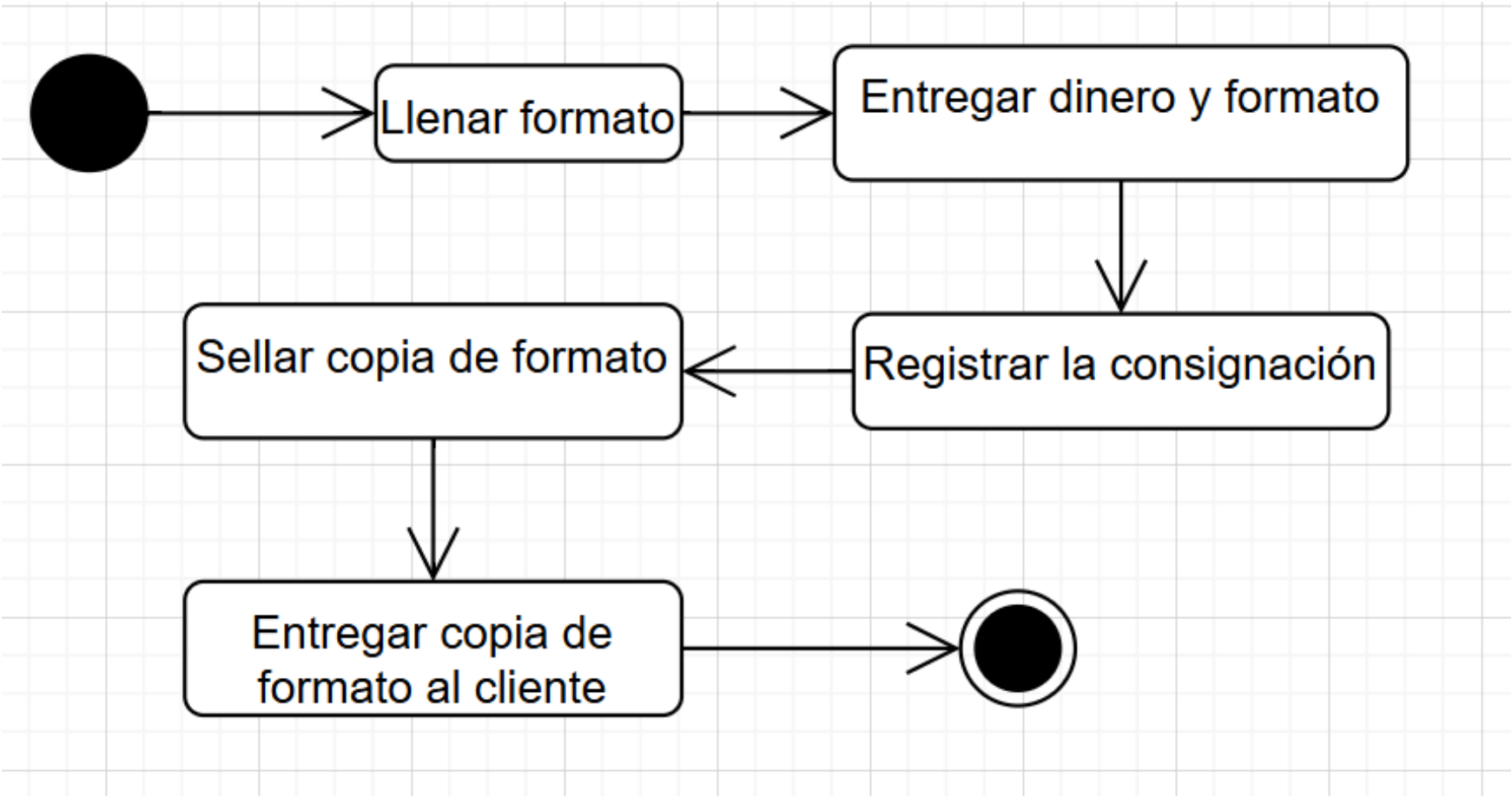
Elementos básicos

Elementos básicos	
Estado inicial: Indica el punto de inicio de flujo de ejecución	
Estado final: Indica el final del flujo de ejecución	
Flujo de control: Determina que actividad va a continuación de otra.	
Actividad/Acción: Representa la realización de un paso de flujo de ejecución.	

Elementos básicos

Elementos básicos	
Rutas concurrentes (Sincronización): Separación de una transición de dos rutas que se ejecutan al mismo tiempo y después se reúnen.	
Ramificación / Decisión: Representa una decisión con dos caminos. Las salidas alternativas deben estar etiquetas con una condición.	

Ejemplo: Diagrama de consignación

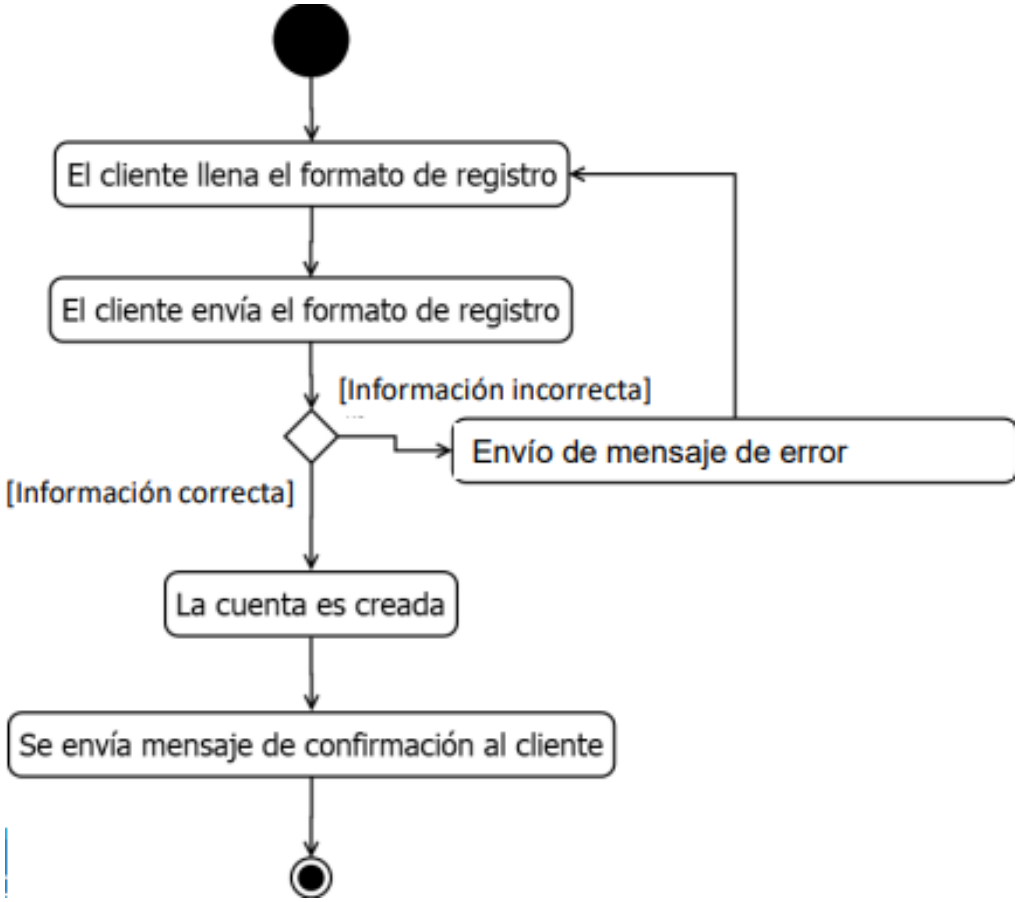


Ejemplo 1: Formulario de registro en línea a un evento

El cliente llena el formulario de registro. Después de completar el formulario de registro, el cliente lo envía para su validación. Si la información es correcta, el sistema crea una cuenta para el cliente y envía confirmación de la creación de la misma.

Diagrama de Actividad

Ejemplo: *Formulario de registro en línea a un evento*

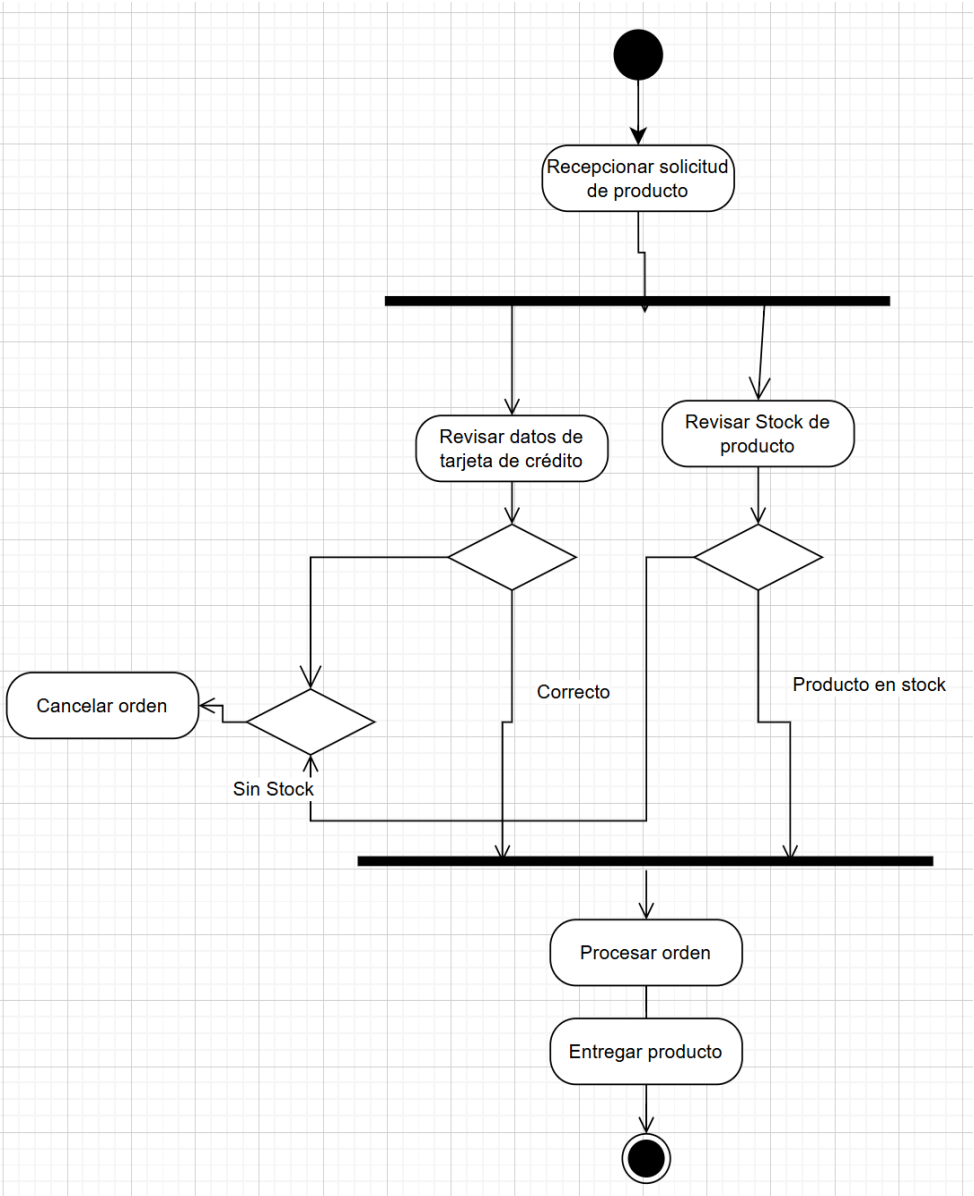


Actividad en clase: Venta de producto

Una empresa recibe la orden de solicitud de venta de su producto. El pago debe ser realizado con tarjeta de crédito, por lo que se verifica que los datos de la tarjeta hayan sido ingresados de manera correcta por el cliente y al mismo tiempo se revisa que el producto exista en inventario. Si los datos de la tarjeta de crédito no son válidos y/o no se tiene el producto en existencia, la orden es cancelada. Si la tarjeta es válida y se tiene producto en stock, la orden es procesada y el producto entregado.

Diagrama de Actividades UML

Actividad en clase: Venta de producto



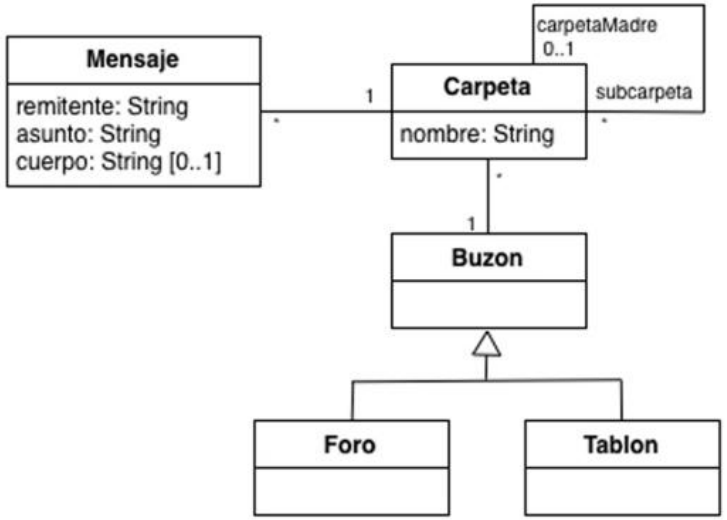
Actividad en clase: Reservación de vuelo en línea

En primer lugar, el cliente ingresa las fechas de viaje. Una vez que envía el plan de vuelo deseado, ingresa información personal y al mismo tiempo el sistema busca disponibilidad. Luego es elegido el vuelo específico en las fechas que desea volar.
El pago puede realizarse con puntos de recompensa y al mismo tiempo que se ingresan los puntos se aparta la reservación. Después de ingresar la información de pago, el sistema realiza dos procesos al mismo tiempo, reserva el lugar como ocupado y genera la información de pago. Luego envía un correo electrónico de confirmación.

Diagrama de Clases

El diagrama mas conocido en UML. **Sirve para modelizar las clases de objetos y sus relaciones**, haciendo hincapié en los aspectos estructurales más que en el comportamiento.

Sirven para representar la estructura estática de un sistema incluyendo una colección de elementos de modelización de estáticos, tales como clases y relaciones.



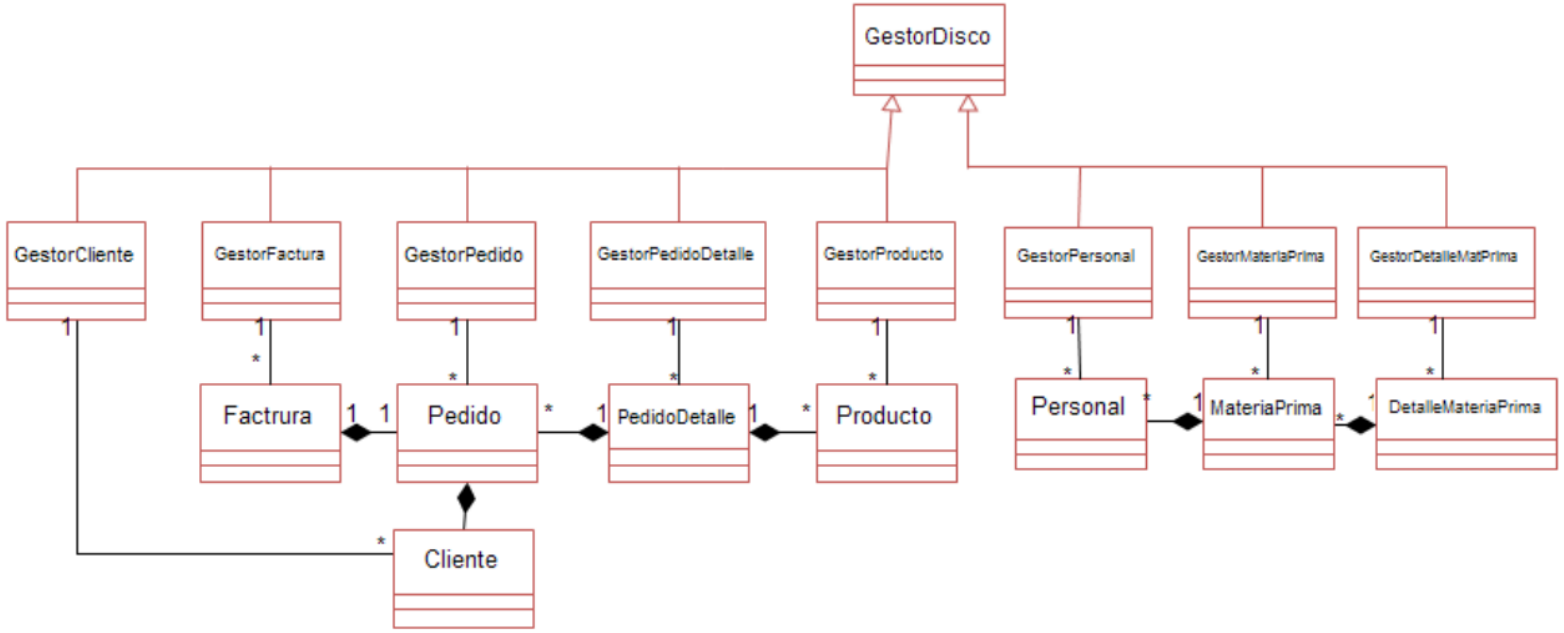
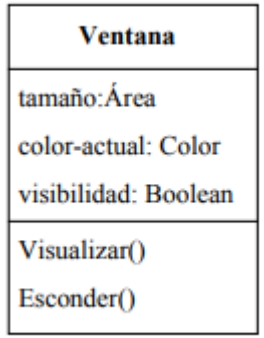


Diagrama de Clases

Muestra la **estructura estática del sistema**: clases, atributos, métodos y relaciones

Permite **modelar la base del software orientado a objetos.**

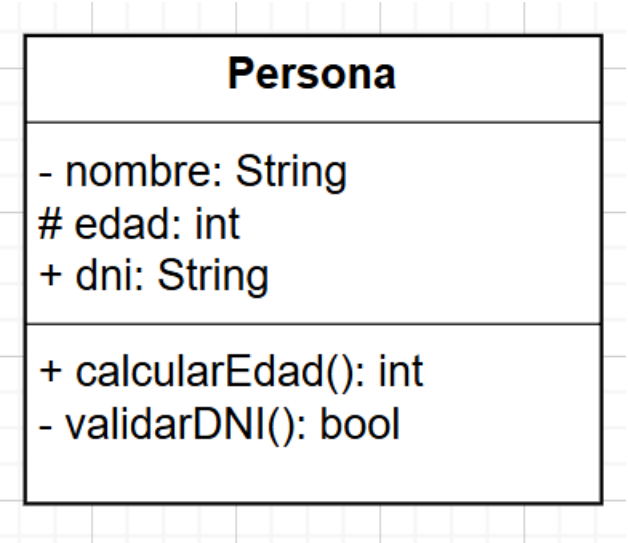
Es el **puente entre el análisis y la programación**, ya que refleja el diseño en código.



Elementos: clases, atributos, métodos, relaciones, interfaces.

Diagrama de Clases

Una Clase se representa como un rectángulo divido en 3 compartimientos:



- **NombreClass:** Siempre empieza con mayúscula, sin espacios
- **Atributos:** Tienen visibilidad, nombre, tipo y valor inicial (opcional).
  - Publico (+): Cualquiera puede acceder al atributo u operación
  - Privado (-): Solo la propia clase puede acceder al atributo u operación.
  - Protegido (#): Solo la propia clase **y sus subclases** pueden acceder al atributo u operación.

  Ejemplo: -nombre: String

- **Operaciones (métodos):** Tienen visibilidad, nombre, parámetros y tipo de retorno

  Ejemplo: + calcularEdad(fechaNac: Date): int

```
public class Persona {
    public String nombre;     // +
    private String dni;       // -
    protected int edad;       // #

    public int calcularEdad() { ... }   // +
    private boolean validarDNI() { ... } // -
}
```

Diagrama de Clases

Relaciones en un diagrama de Clases en UML

Asociación	Nombre de rol	Multiplicidad	Navegabilidad
• Relación simple entre dos clases. • Se representa con una línea.	• Describe el papel que una clase cumple respecto a la otra en una asociación. • Se coloca al extremo de la línea.	• Indica cuantas instancias de una clase se relaciona con otra. • Se coloca en los extremos de la asociación.	• Indica hacia donde se puede acceder en la relación. • Se muestra con una flecha en la asociación.

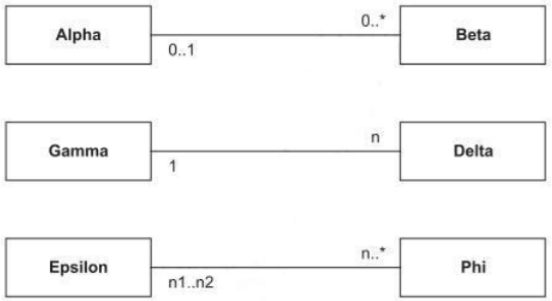
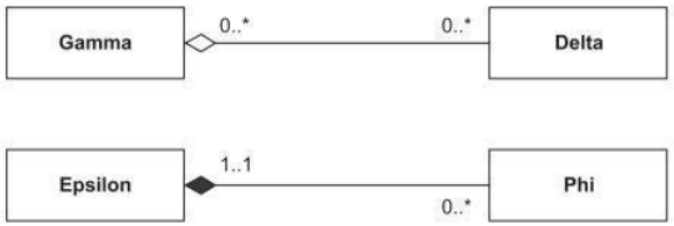


Diagrama de Clases

Relaciones en un diagrama de Clases en UML

Agregación	Composición	Dependencia	Generalización (Herencia)	Realización
• Relación de “todo-parte” débil. • Se dibuja como un rombo blanco.	• Relación “todo-parte” fuerte. • Se dibuja con un rombo negro.	• Una clase usa otra, pero de forma temporal. • Se representa con una flecha discontinua.	• Una clase hija hereda de una clase padre. • Se dibuja con una flecha con triangulo vacío hacia la superclase.	• Una clase implementa una interfaz. • Se representa con una línea discontinua con triangulo vacío.



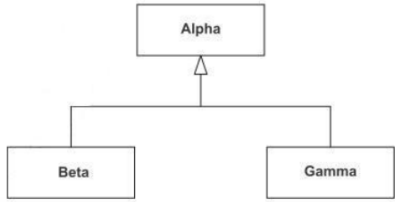


Diagrama de Clases

Ejemplo: *Reserva de Hotel*

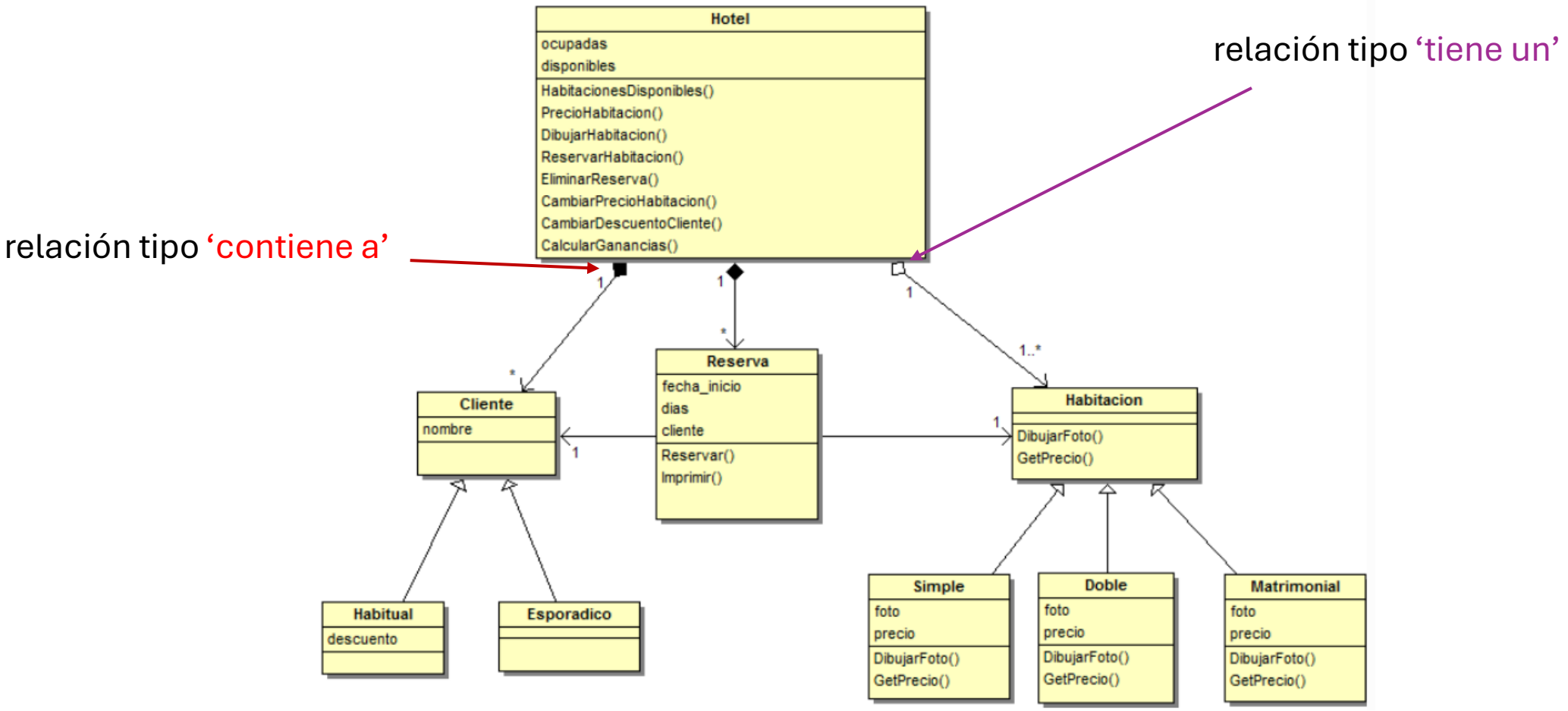


Diagrama de Clases UML

Ejemplo 1: Caso Hotel

El dueño de un hotel te pide a desarrollar un programa para consultar sobre las habitaciones disponibles y reservar habitaciones de su hotel.

El hotel posee tres tipos de habitaciones: simple, doble y matrimonial, y dos tipos de clientes: habituales y esporádicos. Una reserva almacena datos del cliente, de la habitación reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la habitación.

El recepcionista del hotel debe poder realizar las siguientes operaciones:

- Obtener un listado de las habitaciones disponible de acuerdo a su tipo
- Preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo
- Preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales
- Preguntar por el precio total para un cliente dado, especificando su numero de DNI, tipo de habitación y número de noches.
- Dibujar en pantalla la foto de una habitación de acuerdo a su tipo
- Reservar una habitación especificando el número de la habitación, DNI y nombre del cliente.
- Eliminar una reserva especificando el número de la habitación

El administrador puede usar el programa para:

- Cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo
- Cambiar el valor del descuento ofrecido a los clientes habituales
- Calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado (considere que todos los meses tienen treinta días).

El hotel posee información sobre que clientes son habituales. El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitación o clientes y a su vez permitir agregar nuevas consultas.

Diagrama de Clases UML

Ejemplo 1: Caso Hotel

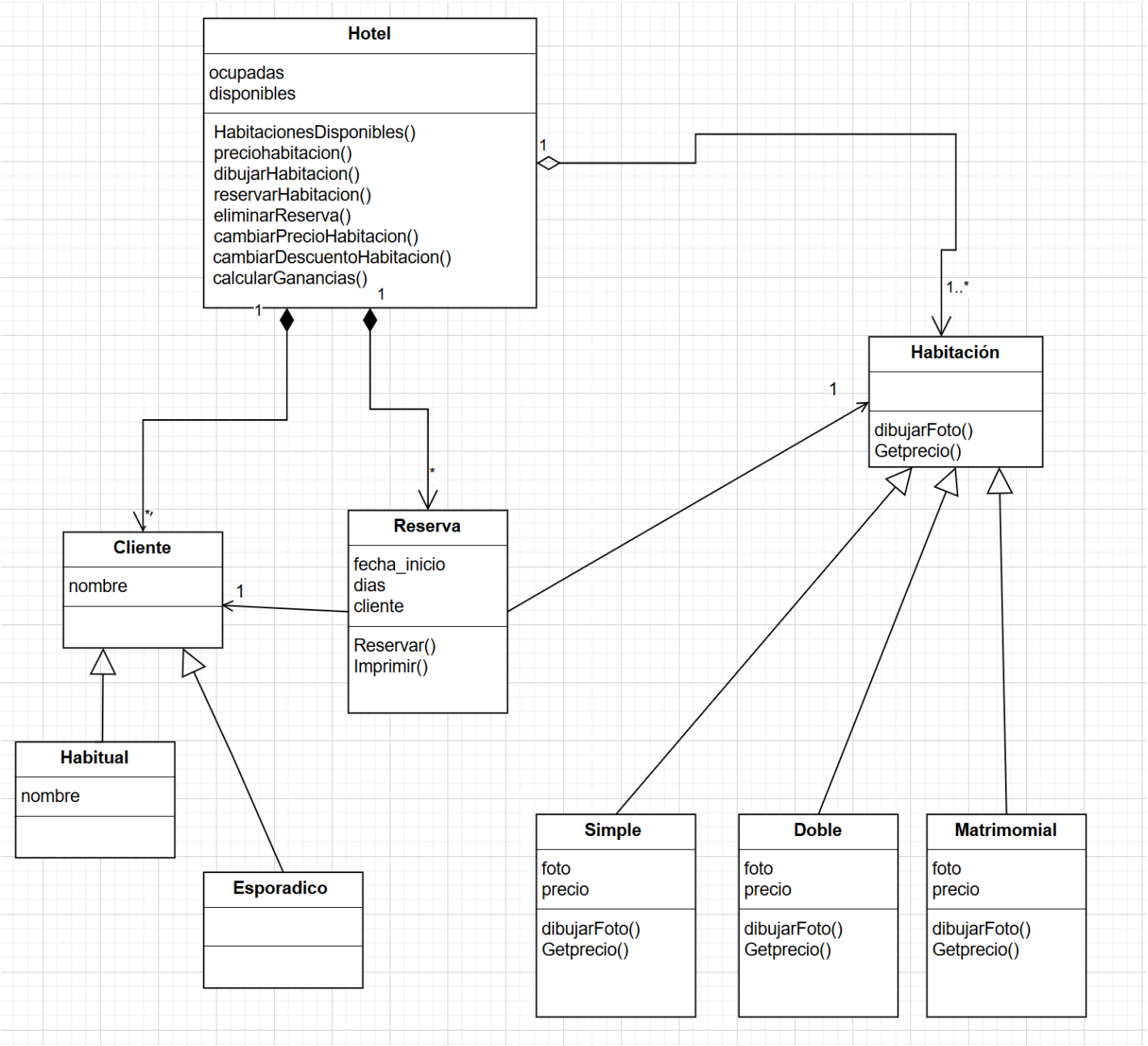


Diagrama de Clases UML

Actividad en clase: Biblioteca digital

El director de una biblioteca pública te pide desarrollar un programa para consultar los materiales disponibles y gestionar los préstamos de la biblioteca.

La biblioteca posee tres tipos de materiales: libros, revistas y periódicos, y dos tipos de socios: regulares y premium. Un préstamo almacena los datos del socio, el material prestado, la fecha de inicio y el número de días que se mantendrá el material en préstamo.

El bibliotecario de la biblioteca debe poder realizar las siguientes operaciones:

- Obtener un listado de los materiales disponibles de acuerdo a su tipo.
- Consultar la fecha de devolución de un préstamo según el número de socio y el código del material.
- Registrar un préstamo especificando el código del material, DNI y nombre del socio.
- Registrar la devolución de un material.
- Consultar las sanciones de un socio en caso de devoluciones tardías.

El administrador de la biblioteca puede usar el programa para:

- Cambiar la cantidad máxima de días de préstamo según el tipo de material.
- Cambiar el valor del descuento en las multas ofrecido a los socios premium.
- Consultar las estadísticas de préstamos y devoluciones realizadas en un mes especificado (considerar que todos los meses tienen treinta días).

La biblioteca posee información sobre qué socios son premium. **El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de materiales o socios y permitir agregar nuevas consultas en el futuro.**

“No temas equivocarte; cada error es una lección disfrazada”